



Étude temporelle des systèmes linéaires Asservis/Contrôlés

Par Axel Pelleray-Guilhem et Gwendhal Fournat.



But:

- Être capable de prévoir par la théorie le comportement d'un système et d'en cerner les performances.
- De confirmer/infirmar ces prévisions par la simulation du fonctionnement du système grâce aux logiciels Simulink et/ou Control System Toolbox.
- Passer d'un système seul à un système contrôlé !

Dans le cadre de notre étude, nous allons exclusivement utiliser le logiciel de simulation MatLab de MathWorks® en conjonction avec l'outil Control System Toolbox, étant suffisamment disponible dans les versions dont nous avons l'accès. Les scripts réalisés seront donc disponible dans l'annexe de cette étude.

Concernant les systèmes, nous n'utiliserons comme entrée uniquement l'échelon d'Heaviside produisant une réponse indicielle et ayant la transformé de Laplace suivante:

$$e(t) = \gamma(t) \xrightarrow{\text{TL}} E(p) = \frac{1}{p};$$

De plus, toute variable nommée t fera toujours référence à une quantité de temps en secondes (Comme précisé sur les graphes).

Sommaire

- i. Sommaire
- ii. Système linéaire du 1er ordre seul et sous contrôle - Réponse indicielle
 - 1. Système seul M_0
 - a. Prévion par la théorie
 - b. Vérification par simulation
 - 2. Système sous contrôle/asservi M'_0 de M_0
 - a. Prévion par la théorie
 - b. Vérification par simulation
- iii. Système linéaire du 2nd ordre seul et sous contrôle - Réponse indicielle
 - 1. Systèmes seuls M_1 et M_2
 - a. Prévion par la théorie
 - b. Vérification par simulation
 - 2. Systèmes sous contrôle M'_1 et M'_2
 - a. Prévion par la théorie
 - b. Vérification par simulation
 - 3. Système instable M_3
- iv. Annexes

I. Système linéaire du 1er ordre seul et sous contrôle - Réponse indicielle

Dans la première partie de notre étude, nous allons analyser deux systèmes du 1er ordre M_0 et M'_0 , linéaire et invariable, dont leur fonction de transfert est défini par:

$$T(p) = \frac{K \times N(p)}{p^\alpha \times D(p)} \text{ avec } \alpha = 1, N(p) = 1 \text{ et } D(p) = \frac{1}{p} + \tau;$$

$$\iff T(p) = \frac{K}{1 + \tau p};$$

Où nous avons K leur gain statique et τ leur côte de temps.

1) Système seul M_0

On a donc sa fonction de transfert:

$$T_{M_0}(p) = \frac{10}{1 + 2p};$$



Figure n°1: Diagramme fonctionnel de M_0

Par identification, M_0 a pour gain statique

$K_{M_0} = 10$ et pour côte de temps $\tau_{M_0} = 2$.

A - Prévision par la théorie

La première étape de l'étude du système seul consiste à prévoir, théoriquement, les performances attendues de M_0 avec les conditions initiales à 0.

Cependant, nous aurons besoin de la fonction de sortie sur l'espace des temps $s_{M_0}(t)$ de M_0 . Calculons-la donc dès maintenant:

$$S_{M_0}(p) = T_{M_0}(p) \times E_{M_0}(p) = \frac{K_{M_0}}{(1 + \tau_{M_0}p) \times p} = \frac{10}{(1 + 2p) \times p} = \frac{A}{1 + 2p} + \frac{B}{p}$$

$$\iff \begin{cases} S_{M_0}(p) = \frac{A}{1+2p} + \frac{B}{p} \\ A = \frac{10 \times (1+2p)}{(1+2p) \times p} - \frac{B \times (1+2p)}{p} \\ B = \frac{10 \times p}{(1+2p) \times p} - \frac{A \times p}{1+2p} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} S_{M_0}(p) = \frac{A}{1+2p} + \frac{B}{p} \\ A = -20 \text{ avec } p = -\frac{1}{2}; \\ B = 10 \text{ avec } p = 0; \end{cases}$$

$$\implies S_{M_0}(p) = \frac{-20}{1 + 2p} + \frac{10}{p} = \frac{10}{p} - \frac{10}{p + \frac{1}{2}}$$

$$\implies S_{M_0}(p) \xrightarrow{\text{TL}} s_{M_0} = 10\gamma(t) - 10e^{-t/2}\gamma(t);$$

Donc $s_{M_0}(t) = 10\gamma(t)(1 - e^{-t/2})$.

Tout d'abord, commençons par déterminer si le système est stable.

Pour cela, nous devons vérifier si les pôles de la fonction de transfert sont positifs. Nous devons donc chercher les valeurs de p pour lesquelles T_{M_0} n'est pas définie; i.e. lorsque:

$$1 + 2p = 0 \iff p = -\frac{1}{2};$$

Ainsi T_{M_0} a pour pôles $P_{M_0} = \{-\frac{1}{2}\}$; Or $\forall p \in P, p < 0$.

Le système M_0 est donc stable, au sens pilotable.

Ensuite, étudions les indices de performances relatifs à la rapidité.

- a. Dans le cas de la rapidité à court terme/au démarrage, nous cherchons le coefficient directeur de la tangente à s_{M_0} au point d'abscisse 0.

Nous avons son expression:

$$\begin{aligned} y &= s'_{M_0}(0)(t - 0) + s_{M_0}(0) \\ \iff y &= s'_{M_0}(0)t \text{ car les conditions initiales sont à } 0; \end{aligned}$$

Le coefficient directeur est ainsi $s'_{M_0}(0)$. Or $s'_{M_0}(t) = 10(0 - (-\frac{1}{2})e^{-t/2}) = 5e^{-t/2}$;

Donc, la rapidité à court terme/au démarrage du système M_0 est de $s'_{M_0}(0) = 5$.

- b. Dans le cas de la rapidité à moyen terme, nous cherchons la valeur de t pour laquelle s_{M_0} est à $\pm 5\%$ près de sa valeur finale.

Nous avons donc:

$$TR_{5\%M_0} = t \text{ tel que } s_{M_0}(t) = \frac{95}{100} \lim_{t \rightarrow \infty} s_{M_0}(t);$$

Or, nous savons que pour un système du 1er ordre, la rapidité à moyen terme peut s'écrire:

$$TR_{5\%} \simeq 3\tau;$$



Démonstration:

Soit l'équation différentielle d'un système du 1er ordre $\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t)$ avec $e(t) = \gamma(t)$ (Échelon d'Heaviside) et $TR_{5\%}$ la rapidité à court terme.

Cette équation a pour solution $s(t) = K\gamma(t)(1 - e^{-t/\tau})$.

On a:

$$\begin{aligned} TR_{5\%} = t \text{ tel que } s(t) &= \frac{95}{100} \lim_{t \rightarrow \infty} s(t) \\ \iff K(1 - e^{-t/\tau}) &= \frac{95}{100} \lim_{t \rightarrow \infty} K(1 - e^{-t/\tau}) \\ \iff K(1 - e^{-t/\tau}) &= \frac{95K}{100} \\ \iff e^{-t/\tau} &= -\frac{95}{100} + 1 \\ \iff -\frac{t}{\tau} &= \ln \frac{1}{20} \\ \iff t &= -\tau \ln\left(\frac{1}{20}\right) \simeq 3\tau \\ \iff TR_{5\%} &\simeq 3\tau; \end{aligned}$$

Donc, la rapidité à moyen terme du système M_0 est de $TR_{5\%M_0} \simeq 3 \times 2 = 6$.

Enfin, déterminons l'indice de performance lié à la précision; i.e. l'erreur stationnaire.

Or, nous savons que pour un système du premier ordre, l'erreur stationnaire peut s'écrire:

$$ES = |1 - K|$$



Démonstration:

Soit la fonction de sortie d'un système du premier ordre $s(t) \xrightarrow{\text{TL}} S(p) = \frac{K}{1+\tau p} \times E(p)$ avec $E(p) = \frac{1}{p} \xrightarrow{\text{TL}^{-1}} e(t)$ (Échelon d'Heaviside) et ES l'erreur stationnaire.

On a:

$$\begin{aligned} ES &= \left| \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) - s(t) \right| \\ &= \left| \lim_{p \rightarrow 0} pE(p) - pS(p) \right| \\ &= \left| \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p}{p} - \lim_{p \rightarrow 0} \frac{K \times p}{p} - \frac{K \times p}{1 + \tau p} \right| \\ &= \left| 1 - \left(K - \frac{K \times 0}{1} \right) \right| \\ &= |1 - K|; \end{aligned}$$

Donc, l'erreur stationnaire du système M_0 est de $ES_{M_0} = |1 - 10| = 9$.

En résumé, nous avons pu théoriquement prévoir la performance de notre système. Il est stable, a une rapidité à court terme de 5, à moyen terme de 6 et a une erreur stationnaire de 9. Le système est donc peu performant, c'est à dire plutôt lent et peu précis.

B - Vérification par simulation

La seconde et dernière étape de l'étude consiste à de vérifier nos résultats via un outil de simulation, mentionné au début de notre document.

Voici sur un graphe l'entrée étant un échelon d'Heaviside et la sortie indicielle du système M_0 :

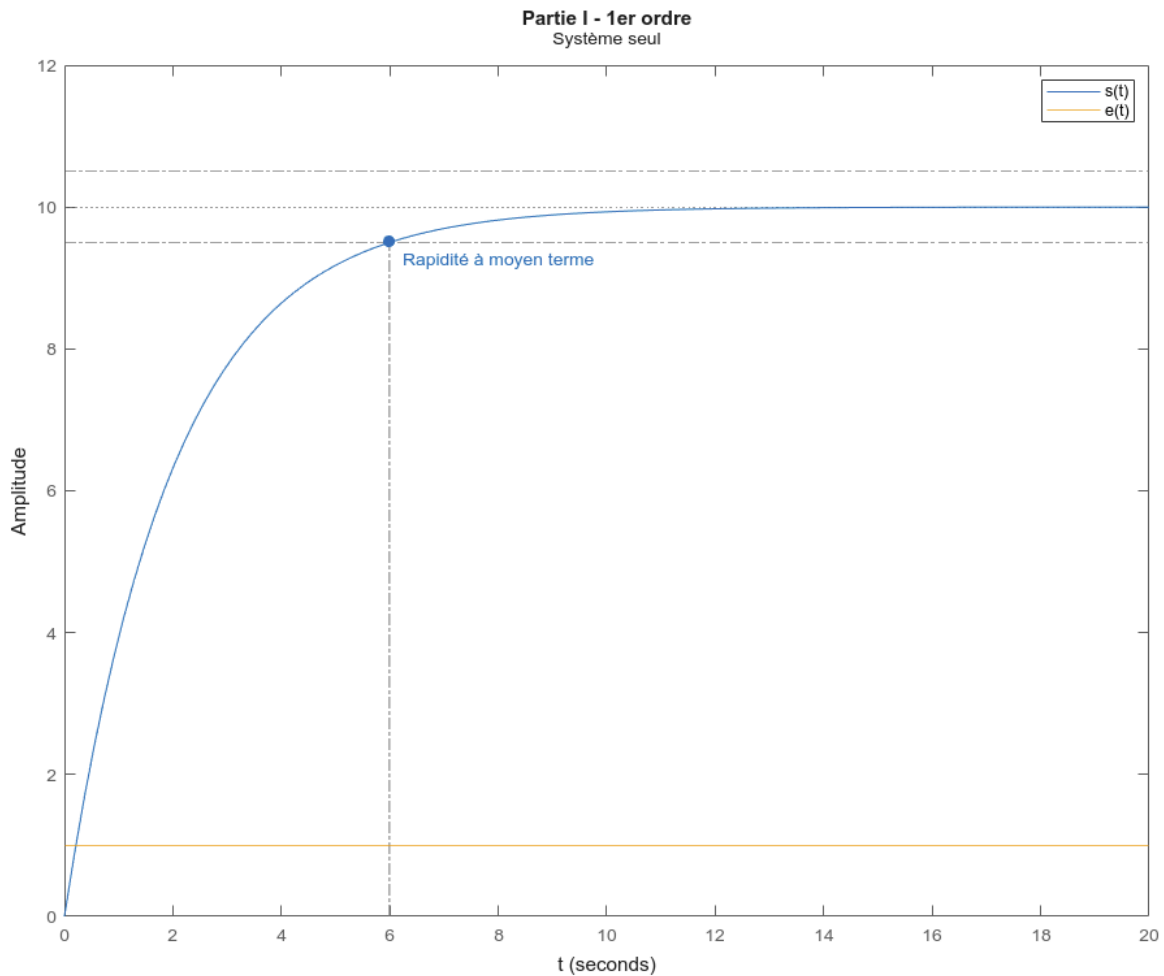


Figure n°2: Graphe de simulation du système M_0 .

Puis, un tableau des estimations précédentes et des valeurs simulées:

Tf	Est: P	Pôles	Est: ST	Settling time	Est: SE	Static error
" $s(t)$ "	"-1/2"	-0.5	6	5.9916	9	8.9995

Figure n°3: Tableau de comparaison estimations - simulations du système M_0 .

Ainsi, nos estimations concordes! Bien que stable, le système M_0 est peu précis et plutôt lent.

2) Système sous contrôle/asservi M'_0 de M_0

Le système M'_0 définit la fonction de transfert du système M_0 bouclé comme décrit ci-contre.

On a donc sa fonction de sortie:

$$\begin{aligned} S_{M'_0}(p) &= T_{M_0}(p)[E(p) - S_{M'_0}(p)] \\ \iff S_{M'_0}(p)[1 + T_{M_0}(p)] &= T_{M_0}(p)E(p) \\ \iff S_{M'_0}(p) &= \frac{T_{M_0}(p)E(p)}{1 + T_{M_0}(p)} \\ \iff \frac{S_{M'_0}(p)}{E(p)} &= \frac{T_{M_0}(p)}{1 + T_{M_0}(p)}; \end{aligned}$$

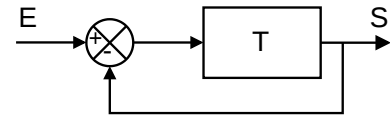


Figure n°4: Diagramme fonctionnel de M'_0 dans sa forme non simplifiée avec la fonction de transfert de M_0 bouclée.

Ainsi le système a pour fonction de transfert:

$$\begin{aligned} T_{M'_0}(p) &= \frac{S_{M'_0}(p)}{E(p)} = \frac{T_{M_0}(p)}{1 + T_{M_0}(p)} = \frac{10}{1 + 2p} \times \frac{1 + 2p}{10 + (1 + 2p)} = \frac{10}{11 + 2p} \\ \iff T_{M'_0}(p) &= \frac{\frac{10}{11}}{1 + \frac{2}{11}p}; \end{aligned}$$

Par identification, M'_0 a pour gain statique $K_{M'_0} = \frac{10}{11}$ et pour cote de temps $\tau_{M'_0} = \frac{2}{11}$.

A - Prévision par la théorie

De la même façon que précédemment, nous devons prévoir, théoriquement, les performances attendues de M'_0 avec les conditions initiales à 0.

Cependant, nous aurons besoin de la fonction de sortie sur l'espace des temps $s_{M'_0}(t)$ de M'_0 .

Or, cette fois-ci nous nous rappelons que pour tout système du premier ordre, sa fonction de sortie peut s'écrire:

$$s(t) = K(1 - e^{-t/\tau});$$



Rappel:

Soit l'équation différentielle d'un système du 1er ordre $\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t)$ avec $e(t) = \gamma(t)$ (Échelon d'Heaviside).

Cette équation a pour solution $s(t) = K\gamma(t)(1 - e^{-t/\tau})$.

Donc $s_{M'_0}(t) = \frac{10}{11}\gamma(t)(1 - e^{-t/\frac{2}{11}}) = \frac{10}{11}\gamma(t)(1 - e^{-11t/2})$.

Tout d'abord, commençons par déterminer si le système bouclé est stable.

De la même façon, on a:

$$1 + \frac{2}{11}p = 0 \iff p = -\frac{11}{2};$$

Ainsi $T_{M'_0}$ a pour pôles $P_{M'_0} = \{-\frac{1}{2}\}$; Or $\forall p \in P, p < 0$.

Le système M'_0 est donc stable, au sens pilotable.

Ensuite, étudions les indices de performances relatifs à la rapidité.

a. De la même façon, cherchons la rapidité à court terme.

Les conditions initiales sont à 0, on détermine ainsi seulement:

$$s'_{M'_0}(t) = \frac{10}{11}(0 - (-\frac{11}{2})e^{-11t/2}) = 5e^{-11t/2};$$

Donc, la rapidité à court terme/au démarrage du système M'_0 est de $s'_{M'_0}(0) = 5$.

b. Puis, cherchons la rapidité à moyen terme.

On a:

$$TR_{5\%M'_0} = t \text{ tel que } s_{M'_0}(t) = \frac{95}{100} \lim_{t \rightarrow \infty} s_{M'_0}(t);$$

Or, comme mentionné et démontré précédemment, nous pouvons directement écrire:

$$TR_{5\%} \simeq 3\tau;$$

Donc, la rapidité à moyen terme du système M'_0 est de $TR_{5\%M'_0} \simeq 3 \times \frac{2}{11} = \frac{6}{11} = 0.54$.

Enfin, déterminons l'indice de performance lié à la précision; i.e. l'erreur stationnaire.

Or, comme mentionné et démontré précédemment, nous pouvons directement écrire:

$$E = |1 - K|$$

Donc, l'erreur stationnaire du système M'_0 est de $ES_{M'_0} = |1 - \frac{10}{11}| = \frac{1}{11} = 0.09$.

En résumé, nous avons pu théoriquement prévoir la performance d'un système bouclé. Il est pareillement stable et rapide au démarrage. Seulement, cette fois-ci, le bouclage a permis de largement améliorer la rapidité à moyen terme ainsi que l'erreur stationnaire! Respectivement nous avons $TR_{5\%M_0} = 6 > TR_{5\%M'_0} = \frac{6}{11}$ - i.e. avec une différence de $6 - \frac{6}{11} = 5.45$ - et $ES_{M_0} = 9 > ES_{M'_0} = \frac{1}{11}$ - i.e. avec une différence de $9 - \frac{1}{11} = 8.909$.

B - Vérification par simulation

Toujours en suivant le même procédé, vérifions nos résultats via le même outil de simulation.

Voici sur un graphe l'entrée étant un échelon d'Heaviside, la sortie indiciale du système M_0 et la sortie indiciale du système M'_0 :

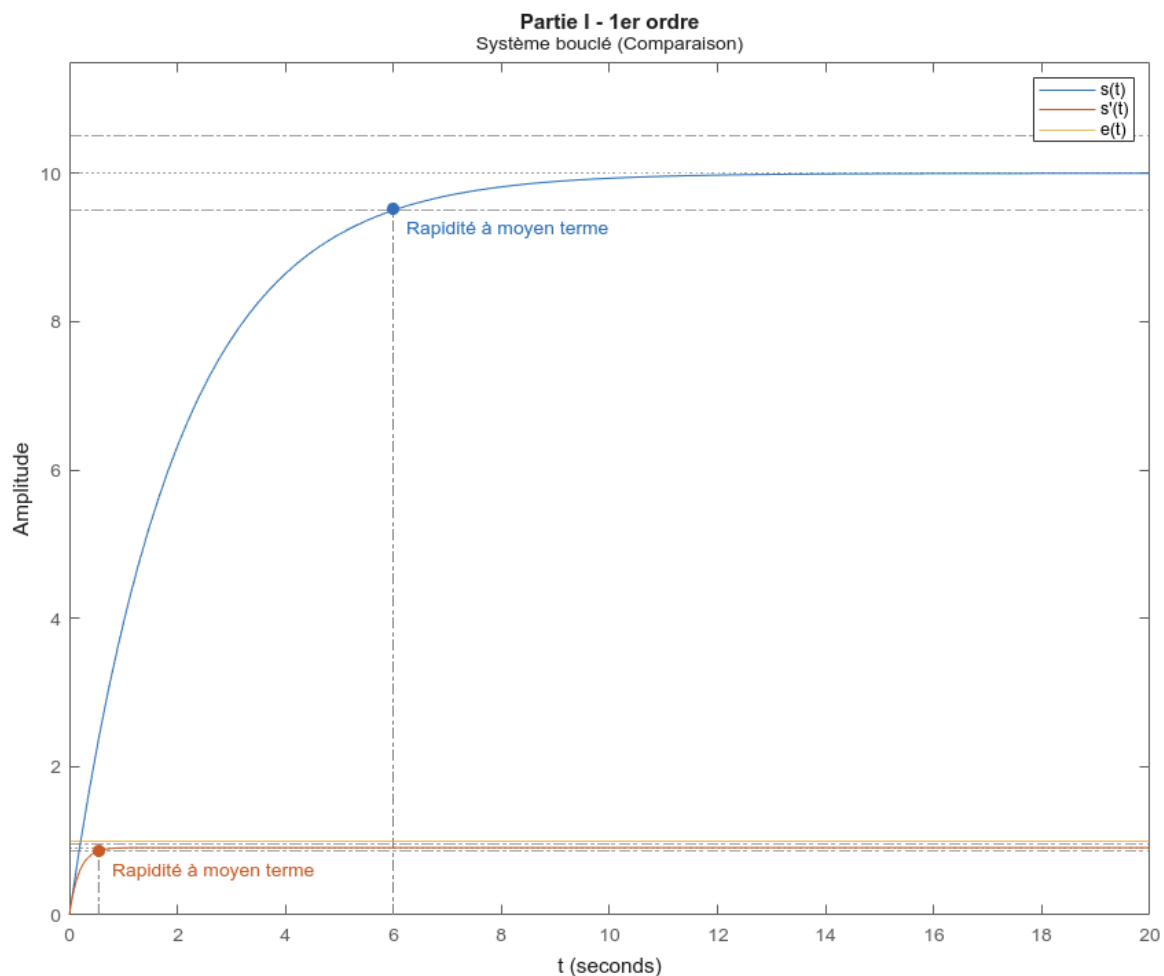


Figure n°5: Graphe de simulation du système M_0 et M'_0 .

Puis, un tableau des estimations précédentes et des valeurs simulées des deux systèmes:

Tf	Est: P	Pôles	Est: ST	Settling time	Est: SE	Static error
"s(t)"	"-1/2"	-0.5	"6"	5.9916	"9"	8.9995
"s'(t)"	"-11/2"	-5.5	"6/11"	0.54469	"1/11"	0.090909

Figure n°6: Tableau de comparaison estimations - simulation du système M_0 et M'_0 .

Ainsi, nos estimations concordes et les différences sont notables! Le système M'_0 est bien plus performant avec une erreur stationnaire faible et une rapidité à moyen terme élevée, par rapport au système M_0 . Le bouclage a eu un effet positif! Sans oublier que les systèmes sont tous les deux stable et aussi rapide au démarrage.

II. Système linéaire du 2nd ordre seul et sous contrôle - Réponse indicielle

Dans la seconde partie de notre étude, nous allons cette fois-ci analyser quatre systèmes du 2nd ordre M_1 , M_2 , M'_1 et M'_2 , linéaire et invariable, dont leur fonction de transfert est défini par:

$$T(p) = \frac{K \times N(p)}{p^\alpha \times D(p)} \text{ avec } \alpha = 2, N(p) = 1 \text{ et } D(p) = \frac{1}{p^2} + \frac{2z\tau}{p} + \tau^2;$$

$$\iff T(p) = \frac{K}{1 + 2z\tau p + \tau^2 p^2};$$

Où nous avons K leur gain statique, τ leur côte de temps et z leur coefficient d'amortissement.

1) Systèmes seuls M_1 et M_2

On a donc la fonction de transfert de M_1 :

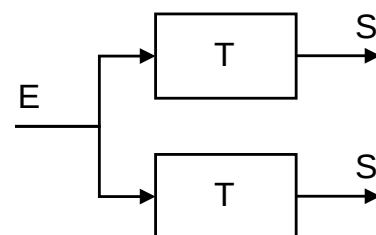


Figure n°7: Diagramme fonctionnel de M_1 et M_2 .

$$\begin{aligned}
T_{M_1}(p) &= \frac{250}{(p + 0.5)(p + 49.5)} \\
&= \frac{250}{(p + \frac{1}{2})(p + \frac{99}{2})} \\
&= \frac{250}{\frac{99}{4} + 50p + p^2} \\
&= \frac{1000}{99 + 200p + 4p^2} \\
&= \frac{\frac{1000}{99}}{1 + 2\frac{100}{99}p + \frac{4}{99}p^2} \\
&= \frac{\frac{1000}{99}}{1 + 2\frac{50}{3\sqrt{11}}\frac{2}{3\sqrt{11}}p + (\frac{2}{3\sqrt{11}})^2p^2}
\end{aligned}$$

Par identification, M_1 a pour gain statique $K_{M_1} = \frac{1000}{99}$, pour cote de temps $\tau_{M_1} = \frac{2}{3\sqrt{11}}$ et pour coefficient d'amortissement $z_{M_1} = \frac{50}{3\sqrt{11}}$.

Puis, on a la fonction de transfert de M_2 :

$$\begin{aligned}
T_{M_2}(p) &= \frac{20}{2 + \frac{2}{5}p + \frac{2}{25}p^2} \\
&= \frac{10}{1 + \frac{1}{5}p + \frac{1}{25}p^2} \\
&= \frac{10}{1 + 2\frac{1}{2}\frac{1}{5}p + (\frac{1}{5})^2p^2}
\end{aligned}$$

Par identification, M_2 a pour gain statique $K_{M_2} = 20$, pour cote de temps $\tau_{M_2} = \frac{1}{5}$ et pour coefficient d'amortissement $z_{M_2} = \frac{1}{2}$.

A - Prvision par la thorie

La premire tape de l'tude des systmes seuls consiste, comme la premire partie, prvoir, thoriquement, les performances attendues de M_1 et de M_2 avec les conditions initiales 0.

Cependant, cette fois-ci nous n'utiliserons pas leurs fonctions de sortie sur l'espace des temps. Des abaques remplaceront certains calculs.

De plus, en observant les valeurs de z , nous pouvons prdire le type de rponse indicielle que nous obtiendrons. On a $z_{M_1} = \frac{50}{3\sqrt{11}} \simeq 5.03 > 1$, donc la rponse de

M_1 aura un régime apériodique. Puis, on a $z_{M_2} = \frac{1}{2} = 0.5 < 1$, donc la réponse de M_2 aura un régime oscillatoire amorti.

Tout d'abord, commençons par déterminer si les systèmes sont stables.

Pour le système M_1 on a par identification:

$$(p + \frac{1}{2})(p + \frac{99}{2}) = 0 \iff x_1 = -\frac{1}{2} \text{ ou } x_2 = -\frac{99}{2} \implies P_{M_1} = \{-\frac{1}{2}; -\frac{99}{2}\}$$

Le système M_1 est donc stable, au sens pilotable, car $\forall p \in P_{M_1}, p < 0$. De plus, les pôles sont réels donc sa réponse aura effectivement un régime apériodique.

Puis, pour le système M_2 on a:

$$\frac{1}{25}p^2 + \frac{1}{5}p + 1 = 0 \implies \begin{cases} \Delta = \frac{1}{25} - \frac{4}{25} = \frac{-3}{25} < 0 \\ x_1 = -\frac{\frac{1}{5} + i\sqrt{\frac{3}{25}}}{\frac{2}{25}} = -\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i \\ x_2 = -\frac{\frac{1}{5} - i\sqrt{\frac{3}{25}}}{\frac{2}{25}} = -\frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}i \end{cases}$$

$$\implies P_{M_2} = \{-\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{2}i; -\frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{3}}{2}i\}$$

Le système M_2 est donc stable, au sens pilotable, car $\forall p \in P_{M_2}, \Re(p) < 0$. De plus, les pôles sont complexes conjugués donc sa réponse aura effectivement un régime oscillatoire amorti.

Ensuite, étudions les indices de performances relatifs à la rapidité.

- Dans le cas de la rapidité à court terme/au démarrage, nous ne pouvons pas la calculer pour des systèmes du 2nd ordre!

En effet, nous aurions dû chercher le coefficient directeur de la tangente à la réponse au point d'abscisse 0. Seulement, un système du second ordre a pour propriété d'avoir une tangente nul en ce point de sa réponse.

Il n'est donc pas nécessaire de la calculer; à contrario des systèmes du premier ordre qui n'ont pas cette propriété.

- Dans le cas de la rapidité à moyen terme, nous allons nous appuyer sur l'abaque suivant:

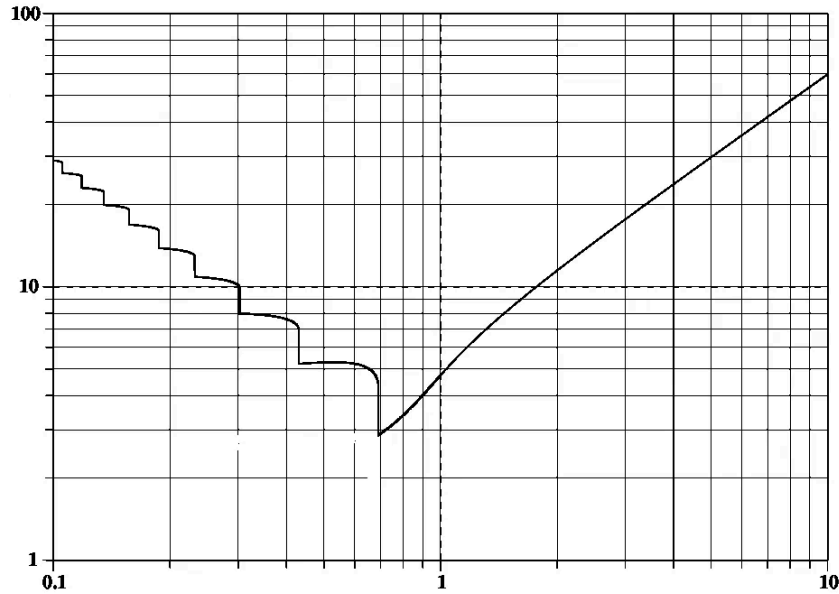


Figure n°8: Graphe logarithmique de $\frac{TR_{5\%}}{\tau}$ en ordonnée (Temps de réponse réduit) en fonction de z en abscisse (Coefficient d'amortissement).

Pour le système M_1 , avec $z_{M_1} = \frac{50}{3\sqrt{11}} \simeq 5.03$, d'après l'abaque on a:

$$\frac{TR_{5\%_{M_1}}}{\tau_{M_1}} \simeq 30 \iff TR_{5\%_{M_1}} \simeq 30\tau_{M_1}$$

Donc, la rapidité à moyen terme du système M_1 est de $TR_{5\%_{M_1}} \simeq 30 \times \frac{2}{3\sqrt{11}} \simeq 6.03$.

Puis, pour le système M_2 , avec $z_{M_2} = \frac{1}{2} = 0.5$, d'après l'abaque on a:

$$\frac{TR_{5\%_{M_2}}}{\tau_{M_2}} \simeq 5.25 \iff TR_{5\%_{M_2}} \simeq 5.25\tau_{M_2}$$

Donc, la rapidité à moyen terme du système M_2 est de $TR_{5\%_{M_2}} \simeq 5.25 \times \frac{1}{5} = 1.05$.

Pour continuer, déterminons l'indice de performance lié à la précision; i.e. l'erreur statique.

Or, nous savons que pour un système du second ordre, l'erreur stationnaire peut s'écrire:

$$ES = |1 - K|$$



Démonstration:

Soit la fonction de sortie d'un système du second ordre $s(t) \xrightarrow{\text{TL}} S(p) = \frac{K}{1+\tau zp + \tau^2 p^2} \times E(p)$ avec $E(p) = \frac{1}{p} \xrightarrow{\text{TL}^{-1}} e(t)$ (Échelon d'Heaviside) et ES l'erreur stationnaire.

On a:

$$\begin{aligned}
 ES &= \left| \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) - s(t) \right| \\
 &= \left| \lim_{p \rightarrow 0} pE(p) - pS(p) \right| \\
 &= \left| \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p}{p} - \lim_{p \rightarrow 0} \frac{K \times p}{p} - \frac{K \times p}{1 + \tau zp + \tau^2 p^2} \right| \\
 &= \left| 1 - \left(K - \frac{K \times 0}{1} \right) \right| \\
 &= |1 - K|;
 \end{aligned}$$

Donc, l'erreur stationnaire du système M_1 est de $ES_{M_1} = \left| 1 - \frac{1000}{99} \right| = \frac{901}{99} \simeq 9.101$ et celle du système M_2 est de $ES_{M_2} = |1 - 10| = 9$.

Enfin, calculons l'indice de performance lié au dépassement, si présent.

Effectivement, pour un système du second ordre, un dépassement dans la réponse n'est présent que lorsqu'elle est de régime oscillatoire (amorti dans notre cas). Le système M_1 n'est donc pas concerné.

Puis, nous savons que pour un système du second ordre avec un régime oscillatoire amorti, le dépassement peut s'écrire:

$$d = \exp\left(\frac{-\pi z}{\sqrt{1 - z^2}}\right)$$



Démonstration: Admis.

Donc, le dépassement du système M_2 est de:

$$\begin{aligned}
d_{M_2} &= \exp\left(\frac{-\pi \times \frac{1}{2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4}}}\right) \\
&= \exp\left(\frac{-\pi}{2\sqrt{\frac{3}{4}}}\right) \\
&= \exp\left(\frac{-\pi}{\sqrt{3}}\right) = e^{\frac{-\pi\sqrt{3}}{3}} \simeq 0.16 \implies 16\% \text{ de dépassement;}
\end{aligned}$$

En résumé, nous avons pu théoriquement prévoir la performance de nos systèmes. En premier lieu, ils sont stables et ont une précision très proche ($ES_{M_1} \simeq 9.10\overline{1} \simeq ES_{M_2}$). Puis d'un côté, le système M_1 est plus lent ($TR_{5\%M_1} \simeq 6.03$) mais ne provoque pas de dépassement. Tant dis que, d'un autre côté, le système M_2 est bien plus rapide ($TR_{5\%M_1} = 1.05$) mais cela provoque un dépassement de 16% ($d_{M_2} \simeq 0.16$).

B - Vérification par simulation

La seconde et dernière étape de l'étude consiste à vérifier nos résultats via un outil de simulation, mentionné au début de notre document.

Voici sur un graphe l'entrée étant un échelon d'Heaviside et les sorties indicielles des systèmes M_1 et M_2 :

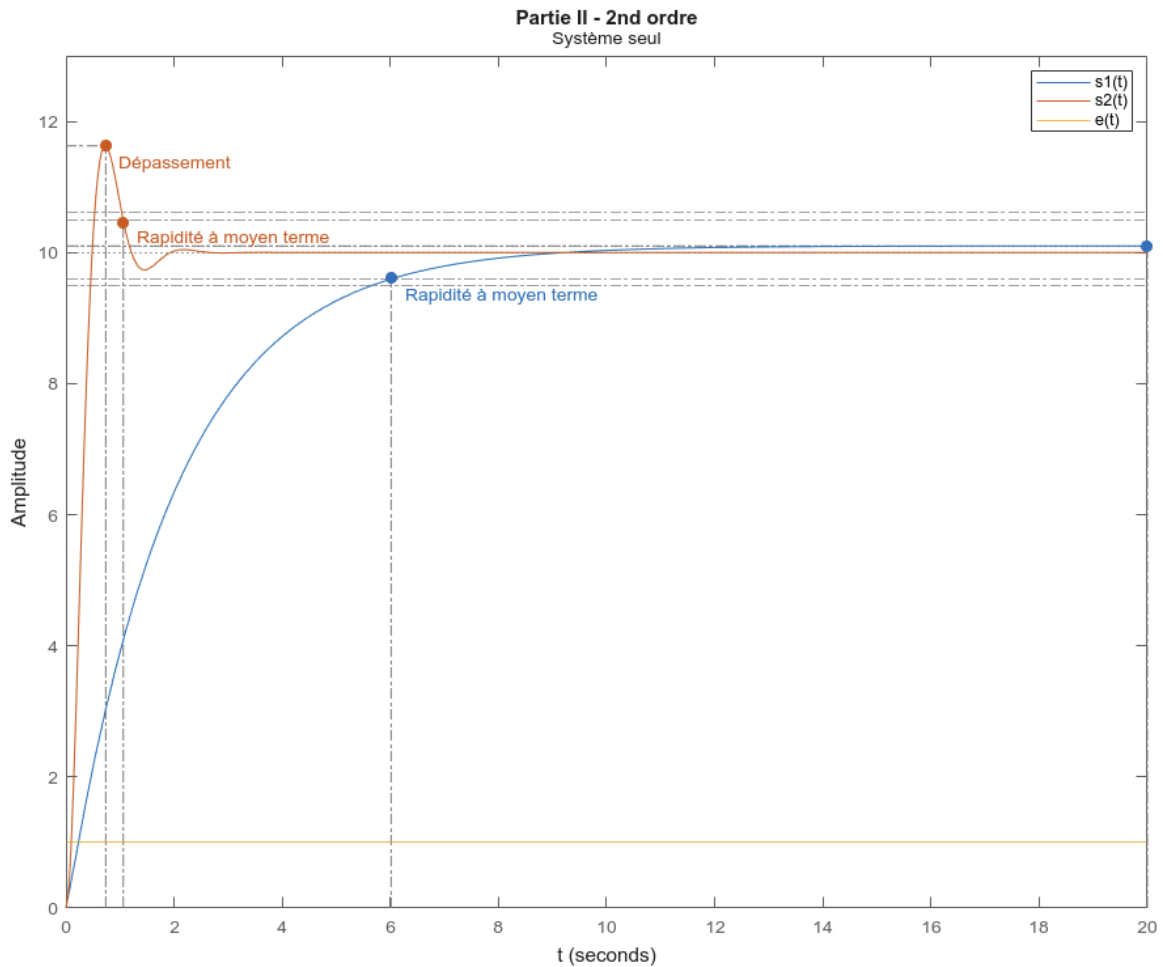


Figure n°9: Graphe de simulation des systèmes M_1 et M_2 .

Puis, un tableau des estimations précédentes et des valeurs simulées des deux systèmes:

Tf	Est: P	Pôles	Est: ST	Settling time	Est: SE	Static error	Est: OS	Overshoot
"s1(t)"	"-0.5;-49.5"	"-0.5,-49.5"	"6.03"	6.0122	"9.101"	9.1005	"0"	0
"s2(t)"	"-2.5-4.33011i;-2.5+4.33011i"	"-2.5+4.33011i,-2.5-4.33011i"	"1.05"	1.0579	"9"	9	"0.16"	0.16293

Figure n°10: Tableau de comparaison estimations - simulation des systèmes M_1 et M_2 .

Ainsi, nos estimations concordent et confirment les différentes. Les deux systèmes sont stables et ont une erreur stationnaire très proche. Puis nous voyons bien que le système M_1 est plus lent alors que le système M_2 est plus rapide mais provoque un dépassement.

2) Systèmes sous contrôle M'_1 de M_1 et M'_2 de M_2

Les systèmes M'_1 et M'_2 définissent respectivement les fonctions de transferts des systèmes M_1 et M_2 bouclé comme décrit ci-contre.

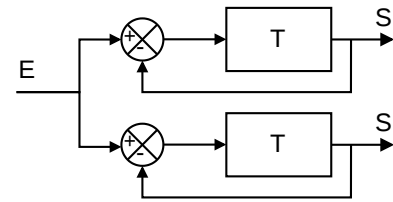


Figure n°11: Diagramme fonctionnel de M'_1 et M'_2 .

On a donc la fonction de sortie de M'_1 :

$$\begin{aligned}
 S_{M'_1}(p) &= T_{M_1}(p)[E(p) - S_{M'_1}(p)] \\
 \Leftrightarrow S_{M'_1}(p)[1 + T_{M_1}(p)] &= T_{M_1}(p)E(p) \\
 \Leftrightarrow S_{M'_1}(p) &= \frac{T_{M_1}(p)E(p)}{1 + T_{M_1}(p)} \\
 \Leftrightarrow \frac{S_{M'_1}(p)}{E(p)} &= \frac{T_{M_1}(p)}{1 + T_{M_1}(p)} \\
 T_{M'_1}(p) &= \frac{T_{M_1}(p)}{1 + T_{M_1}(p)} \\
 &= \frac{250}{\frac{99}{4} + 50p + p^2} \times \frac{\frac{99}{4} + 50p + p^2}{250 + (\frac{99}{4} + 50p + p^2)} \\
 \Leftrightarrow &= \frac{1000}{1099 + 200p + 4p^2} \\
 &= \frac{\frac{1000}{1099}}{1 + \frac{200}{1099}p + \frac{4}{1099}p^2} \\
 \Leftrightarrow T_{M'_1} &= \frac{\frac{1000}{1099}}{1 + 2\frac{50}{\sqrt{1099}}\frac{2}{\sqrt{1099}}p + (\frac{2}{\sqrt{1099}})^2p^2};
 \end{aligned}$$

Par identification, M'_1 a pour gain statique $K_{M'_1} = \frac{1000}{1099}$, pour côté de temps $\tau_{M'_1} = \frac{2}{\sqrt{1099}}$ et pour coefficient d'amortissement $z_{M'_1} = \frac{50}{\sqrt{1099}}$.

Puis, en reprenant la démonstration antérieure, on a la fonction de transfert de M'_2 :

$$\begin{aligned}
T_{M'_2}(p) &= \frac{T_{M_2}(p)}{1 + T_{M_2}(p)} \\
&= \frac{10}{1 + \frac{1}{5}p + \frac{1}{25}p^2} \times \frac{1 + \frac{1}{5}p + \frac{1}{25}p^2}{10 + (1 + \frac{1}{5}p + \frac{1}{25}p^2)} \\
&= \frac{\frac{10}{11}}{1 + \frac{1}{55}p + \frac{1}{275}p^2} \\
\Longleftrightarrow T_{M'_2} &= \frac{\frac{10}{11}}{1 + 2\frac{1}{2\sqrt{11}}\frac{1}{5\sqrt{11}}p + (\frac{1}{5\sqrt{11}})^2p^2};
\end{aligned}$$

Par identification, M'_2 a pour gain statique $K_{M'_2} = \frac{10}{11}$, pour cote de temps $\tau_{M'_2} = \frac{1}{5\sqrt{11}}$ et pour coefficient d'amortissement $z_{M'_2} = \frac{1}{2\sqrt{11}}$.

A - Prévision par la théorie

De la même façon que précédemment, nous devons prévoir, théoriquement, les performances attendues de M'_1 et de M'_2 avec les conditions initiales à 0.

Cependant, nous n'aurons pareillement pas besoin de leurs fonctions de sortie sur l'espace des temps. Les mêmes abaques remplaceront certains calculs.

De plus, en observant les valeurs de z , nous pouvons prédire de la même façon le type de réponse indicielle que nous obtiendrons. On a $z_{M'_1} = \frac{50}{\sqrt{1099}} \simeq 1.5 > 1$, donc la réponse de M'_1 aura un régime apériodique. Puis, on a $z_{M'_2} = \frac{1}{2\sqrt{11}} \simeq 0.15 < 1$, donc la réponse de M'_2 aura un régime oscillatoire amorti. Les deux systèmes asservis ont une réponse de même type que leur homologues M_1 et M_2 .

Tout d'abord, commençons par déterminer si les systèmes bouclés sont stable.

De la même façon, pour le système M_1 on a:

$$\begin{aligned}
\frac{4}{1099}p^2 + \frac{200}{1099}p + 1 = 0 &\Rightarrow \begin{cases} \Delta = (\frac{200}{1099})^2 - 4 \times \frac{4}{1099} = \frac{22416}{1207801} > 0 \\ x_1 = -\frac{\frac{200}{1099} + i\sqrt{\frac{22416}{1207801}}}{\frac{8}{1099}} = \frac{\sqrt{1401}-50}{2} \\ x_2 = -\frac{\frac{200}{1099} - i\sqrt{\frac{22416}{1207801}}}{\frac{8}{1099}} = \frac{-50-\sqrt{1401}}{2} \end{cases} \\
&\Rightarrow P_{M'_1} = \left\{ \frac{\sqrt{1401}-50}{2}; \frac{-50-\sqrt{1401}}{2} \right\}
\end{aligned}$$

Le système M'_1 est donc stable, au sens pilotable, car $\forall p \in P_{M'_1}, p < 0$. De plus, les pôles sont réels donc sa réponse aura effectivement un régime apériodique.

Puis, pour le système M_2 on a:

$$\frac{1}{275}p^2 + \frac{1}{55}p + 1 = 0 \implies \begin{cases} \Delta = \left(\frac{1}{55}\right)^2 - \frac{4}{275} = -\frac{43}{3025} < 0 \\ x_1 = -\frac{\frac{1}{55} + i\sqrt{\frac{43}{3025}}}{\frac{2}{275}} = -\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{43}}{2}i \\ x_2 = -\frac{\frac{1}{55} - i\sqrt{\frac{43}{3025}}}{\frac{2}{275}} = -\frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{43}}{2}i \end{cases}$$

$$\implies P_{M'_2} = \left\{-\frac{5}{2} + \frac{5\sqrt{43}}{2}i; -\frac{5}{2} - \frac{5\sqrt{43}}{2}i\right\}$$

Le système M'_2 est donc stable, au sens pilotable, car $\forall p \in P_{M'_2}, \Re(p) < 0$. De plus, les pôles sont complexes conjugués donc sa réponse aura effectivement un régime oscillatoire amorti.

Ensuite, étudions les indices de performances relatifs à la rapidité.

- De la même façon, nous ne pouvons toujours pas chercher la rapidité à court terme.
- Puis, cherchons la rapidité à moyen terme. Nous allons nous appuyer sur le même abaque en figure n°8.

Pour le système M'_1 , avec $z_{M'_1} = \frac{50}{\sqrt{1099}} \simeq 1.5$, d'après l'abaque on a :

$$\frac{TR_{5\%M'_1}}{\tau_{M'_1}} \simeq 7.5 \iff TR_{5\%M'_1} \simeq 7.5\tau_{M'_1}$$

Donc, la rapidité à moyen terme du système M'_1 est de $TR_{5\%M'_1} \simeq 7.5 \times \frac{2}{\sqrt{1099}} \simeq 0.5$.

Pour le système M'_2 , avec $z_{M'_2} = \frac{1}{2\sqrt{11}} \simeq 0.15$, d'après l'abaque on a :

$$\frac{TR_{5\%M'_2}}{\tau_{M'_2}} \simeq 20 \iff TR_{5\%M'_2} \simeq 20\tau_{M'_2}$$

Donc, la rapidité à moyen terme du système M'_2 est de $TR_{5\%M'_2} \simeq 20 \times \frac{1}{5\sqrt{11}} \simeq 1.2$.

Pour continuer, déterminons l'indice de performance lié à la précision; i.e. l'erreur stationnaire.

Or, comme mentionné et démontré précédemment, nous pouvons directement écrire :

$$ES = |1 - K|$$

Donc, l'erreur stationnaire du système M'_1 est de $ES_{M'_1} = |1 - \frac{1000}{1099}| = \frac{99}{1099} \simeq 0.09$ et celle du système M'_2 est de $ES_{M'_2} = |1 - \frac{10}{11}| = 0.09$.

Enfin, calculons l'indice de performance lié au dépassement, si présent.

De la même façon que antérieurement, le système M'_1 n'est pas concerné.

Puis, comme mentionné et démontré précédemment, nous pouvons écrire:

$$d = \exp\left(\frac{-\pi z}{\sqrt{1 - z^2}}\right)$$

Donc, le dépassement du système M'_2 est de:

$$\begin{aligned} d_{M'_2} &= \exp\left(\frac{-\pi \times \frac{1}{2\sqrt{11}}}{\sqrt{1 - \frac{1}{44}}}\right) \\ &= \exp\left(\frac{-\pi}{2\sqrt{11} \times \frac{43}{2\sqrt{11}}}\right) \\ &= \exp\left(\frac{-\pi}{\sqrt{43}}\right) = e^{\frac{-\pi}{\sqrt{43}}} \simeq 0.62 \implies 62\% \text{ de dépassement;} \end{aligned}$$

-

B - Vérification par simulation

Toujours en suivant le même procédé, vérifions nos résultats via le même outil de simulation.

Voici sur un graphe l'entrée étant un échelon d'Heaviside, la sortie indicielle du système M_1 et la sortie indicielle du système M'_1 :

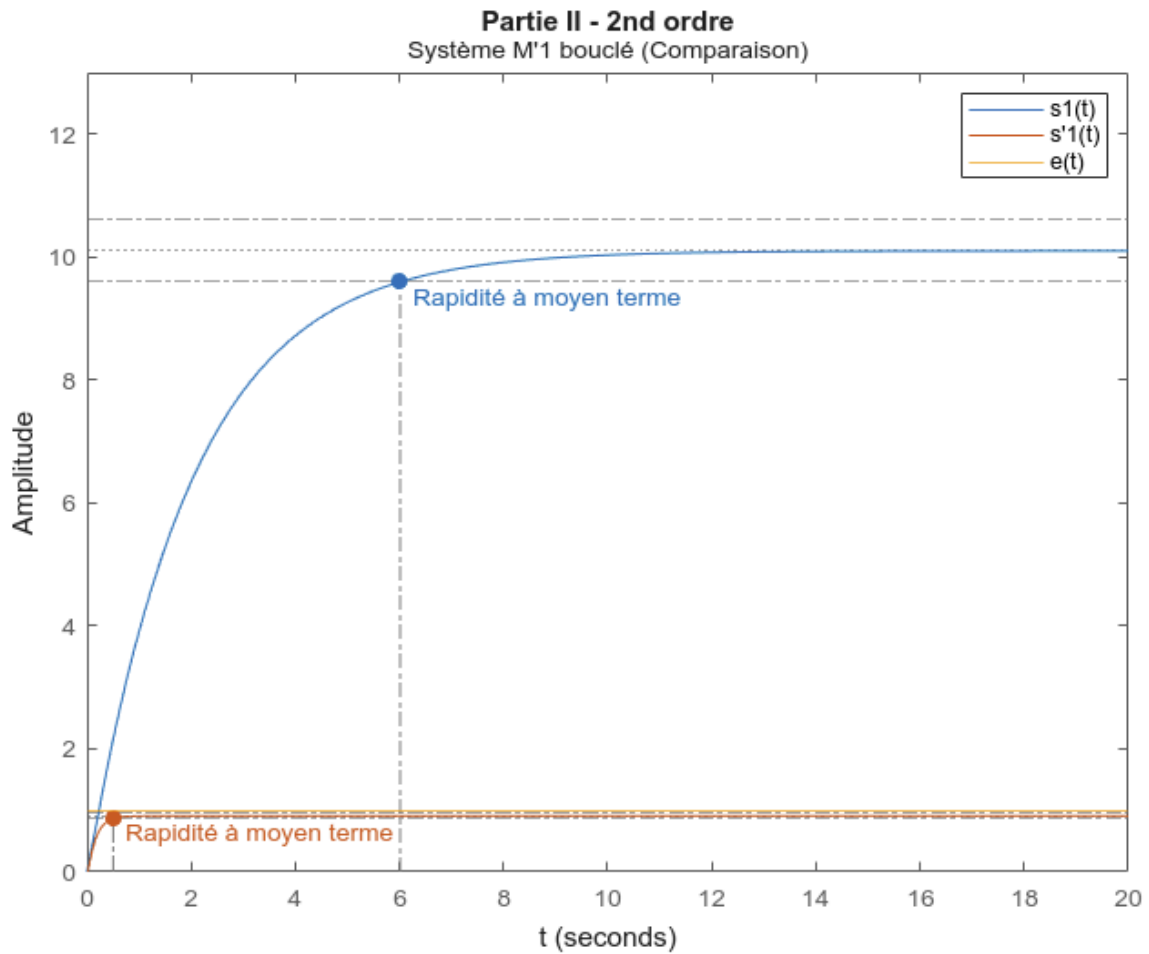


Figure n°12: Graphe de simulation des systèmes M_1 et M'_1 .

Un autre avec cette fois-ci la sortie indicielle du système M_2 et la sortie indicielle du système M'_2 :

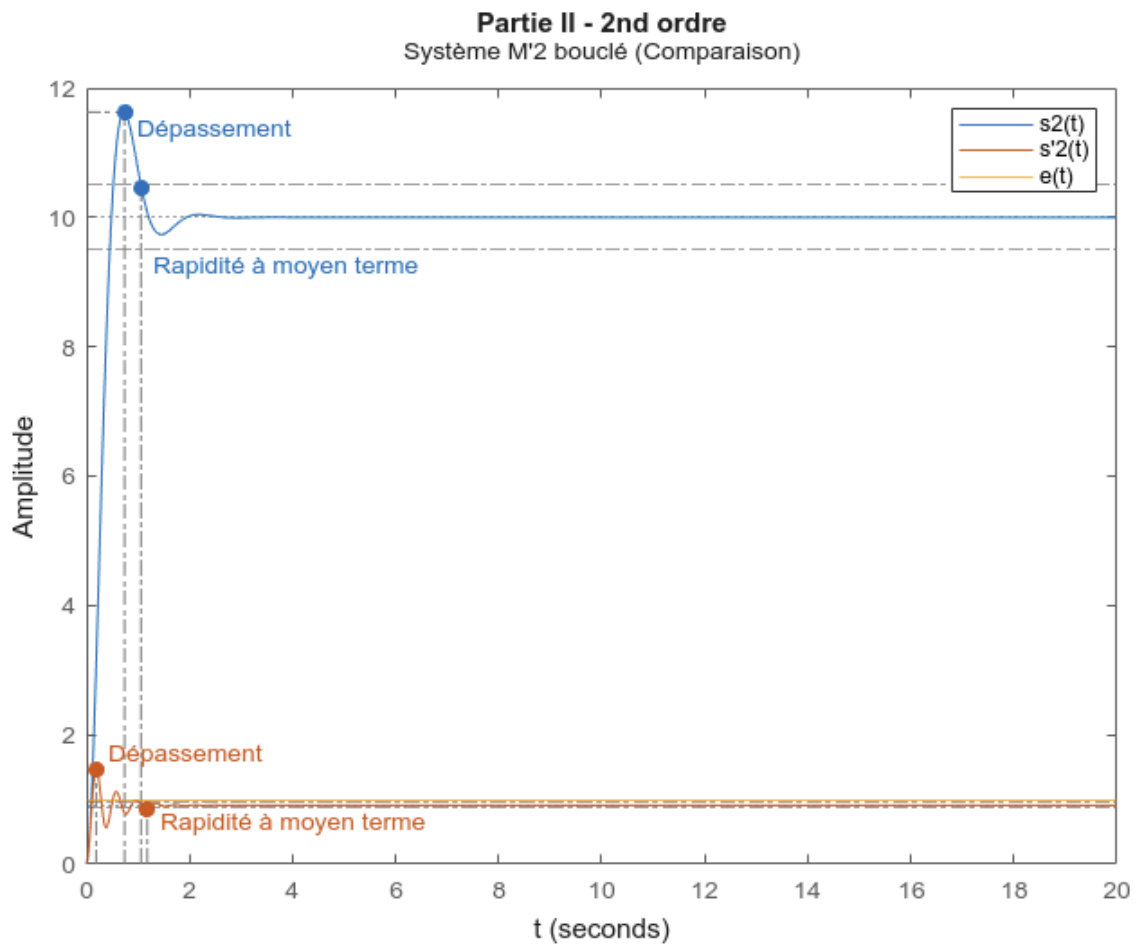


Figure n°13: Graphe de simulation des systèmes M_2 et M'_2 .

Et enfin un dernier avec les deux systèmes bouclés ensemble M'_1 et M'_2 :

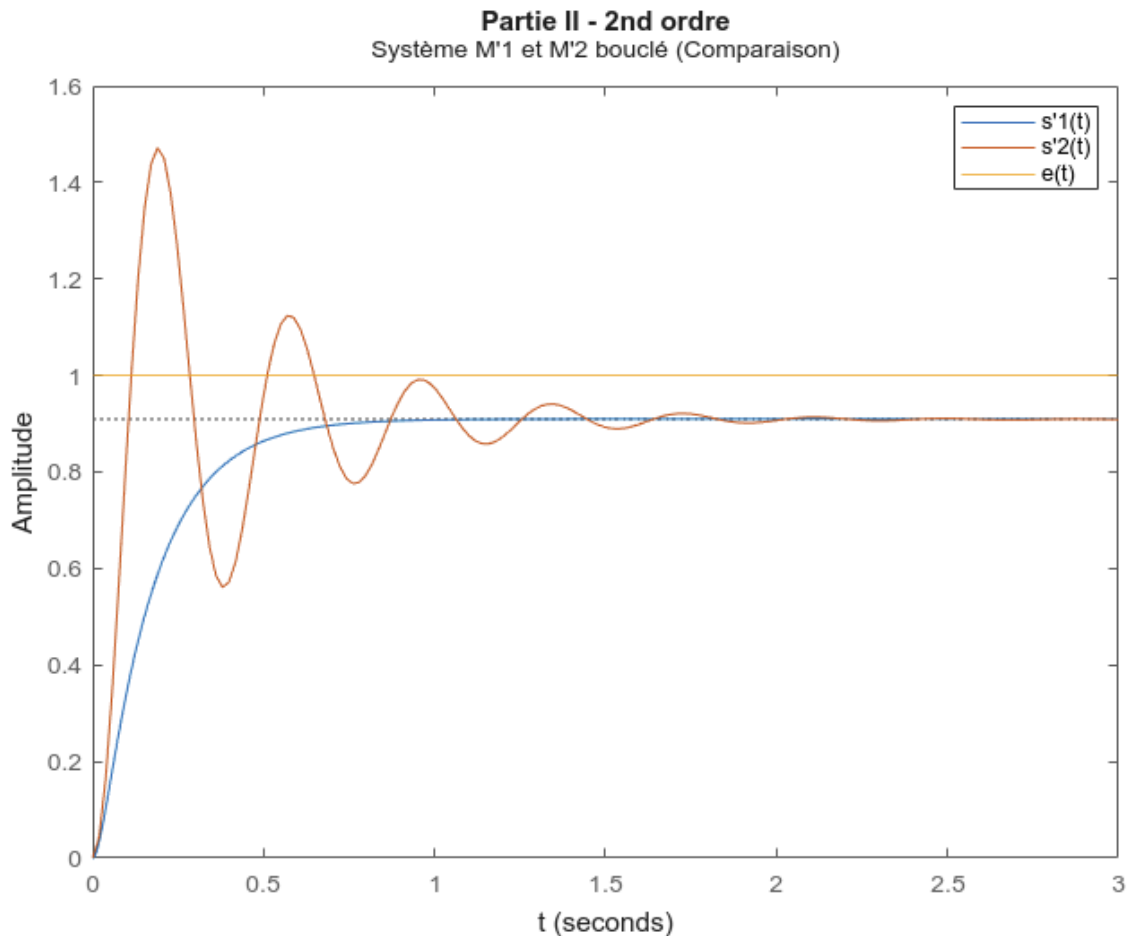


Figure n°14: Graphe de simulation des systèmes M'_1 et M'_2 .

Puis, un tableau des estimations précédentes et des valeurs simulées des deux systèmes M_1 et M'_1 :

Tf	Est: P	Pôles	Est: ST	Settling time	Est: SE	Static error
"s1(t)"	"-0.5;-49.5"	"-0.5,-49.5"	"6.03"	6.0122	"9.101"	9.1005
"s'1(t)"	"-6.29;-43.71"	"-6.28503,-43.715"	"0.5"	0.50134	"0.09"	0.090082

Figure n°15: Tableau de comparaison estimations - simulation des systèmes M_1 et M'_1 .

Et un autre avec cette fois-ci celles des deux systèmes M_2 et M'_2 :

Tf	Est: P	Pôles	Est: ST	Settling time	Est: SE	Static error	Est: OS	Overshoot
"s2(t)"	"-2.5+4.33011i;-2.5+4.33011i"	"-2.5+4.33011i,-2.5-4.33011i"	"1.05"	1.0579	"9"	9	"0.16"	0.16293
"s'2(t)"	"-2.5+16.39361i;-2.5-16.39361i"	"-2.5+16.39361i,-2.5-16.39361i"	"1.2"	1.1795	"0.09"	0.090909	"0.62"	0.6146

Figure n°16: Tableau de comparaison estimations - simulation des systèmes M_2 et M'_2 .

Ainsi, nos estimations concordent et les différences sont notables! Le système M'_1 est bien plus performant avec une erreur stationnaire faible et une rapidité à

moyen terme élevée, par rapport au système M_1 . Seulement, d'un autre côté, le bouclage n'a pas été profitable pour le système M_2 où M'_2 est plus lent à moyen terme et provoque un dépassement plus grand, bien qu'il soit plus précis.

Nous pouvons en conclure que, dans le cas de systèmes du 2nd ordre, le bouclage est bénéfique principalement pour des systèmes qui n'ont pas une sortie du type oscillatoire amorti.

Pour le cas du système M_2 , il serait peut-être intéressant de rajouter une fonction de transfert pendant le bouclage de façon à avoir, potentiellement, un contrôle supplémentaire sur le système initial, comme définit ci-contre.

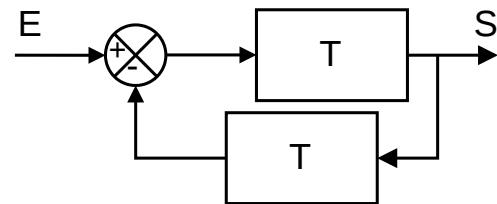


Figure n°17: Idée d'amélioration du bouclage de M_2 avec une nouvelle fonction de transfert différente.

3) Système instable M_3

Soit $K_{M_3} = 20$ et $P_{M_3} = \{0; -5\}$.

On a:

$$T_{M_3}(p) = \frac{20}{p(p+5)} = \frac{20}{2\frac{5}{10}p + p^2}$$

Par identification, M_3 a pour cote de temps $\tau_{M_3} = 1$ et pour coefficient d'amortissement $z_{M_3} = \frac{5}{10}$.

Tout d'abord, ce système ne peut pas être considéré comme stable. En effet, un des pôles n'a pas de partie réelle négative (0).

Ensuite, puisque $z_{M_3} = \frac{5}{10} = 0.5 < 1$, la réponse du système M_3 sera de type oscillatoire amorti.

Voici donc le graphe de l'entrée étant un échelon d'Heaviside et la sortie de M_3 vérifiant ces hypothèses:

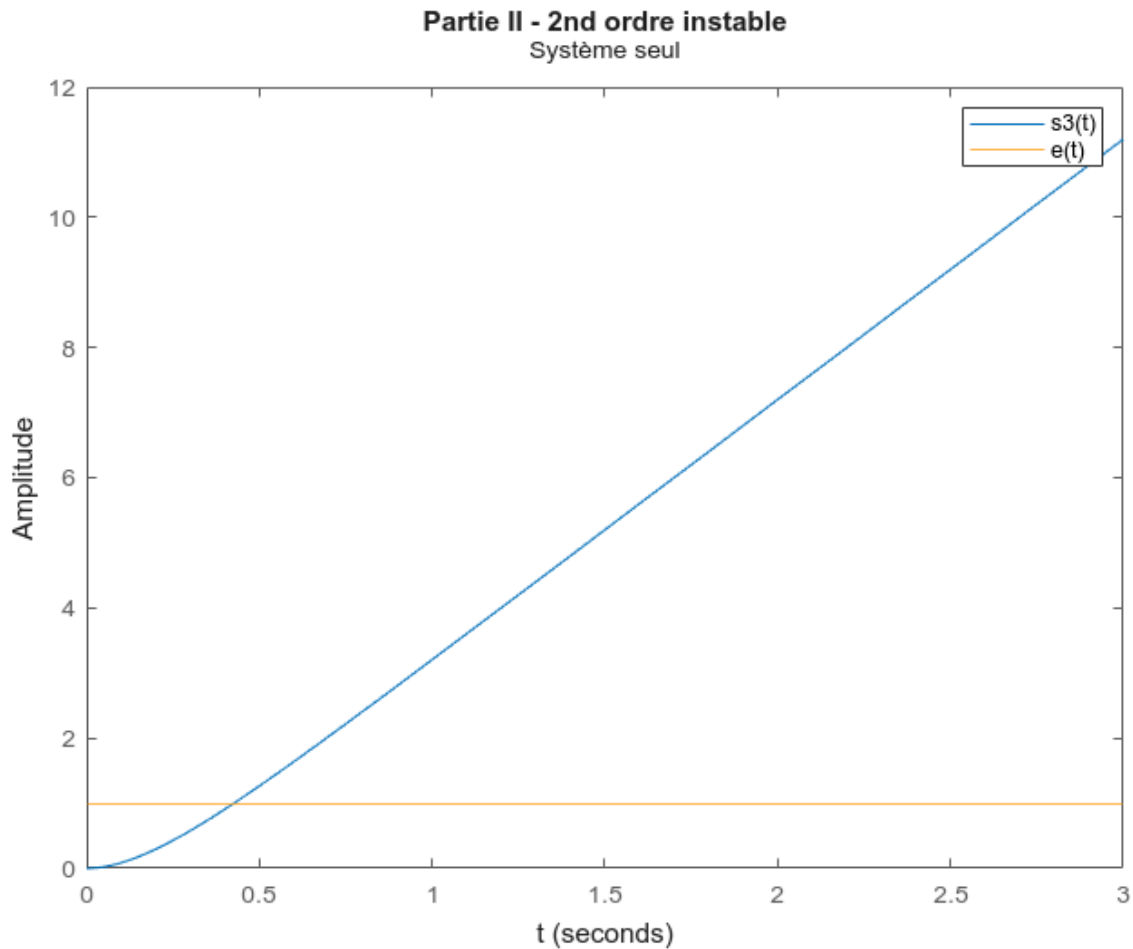


Figure n°18: Graphe de simulation du système M_3 .

Le système est donc bien instable et ne met pas en valeur son aspect oscillatoire.

Enfin, si nous mettons sous contrôle ce système, d'après nos précédentes conclusions, cela n'améliorerait pas la stabilité. Seulement, nous n'avons pas pris en compte de système instable au départ. Je pense donc, et je l'espère, que l'asservissement de ce système permettra de le rendre stable et, si possible, performant.

Voici ainsi le graphe de l'entrée étant un échelon d'Heaviside, la sortie de M_3 et la sortie de M'_3 bouclant M_3 vérifiant ces hypothèses:

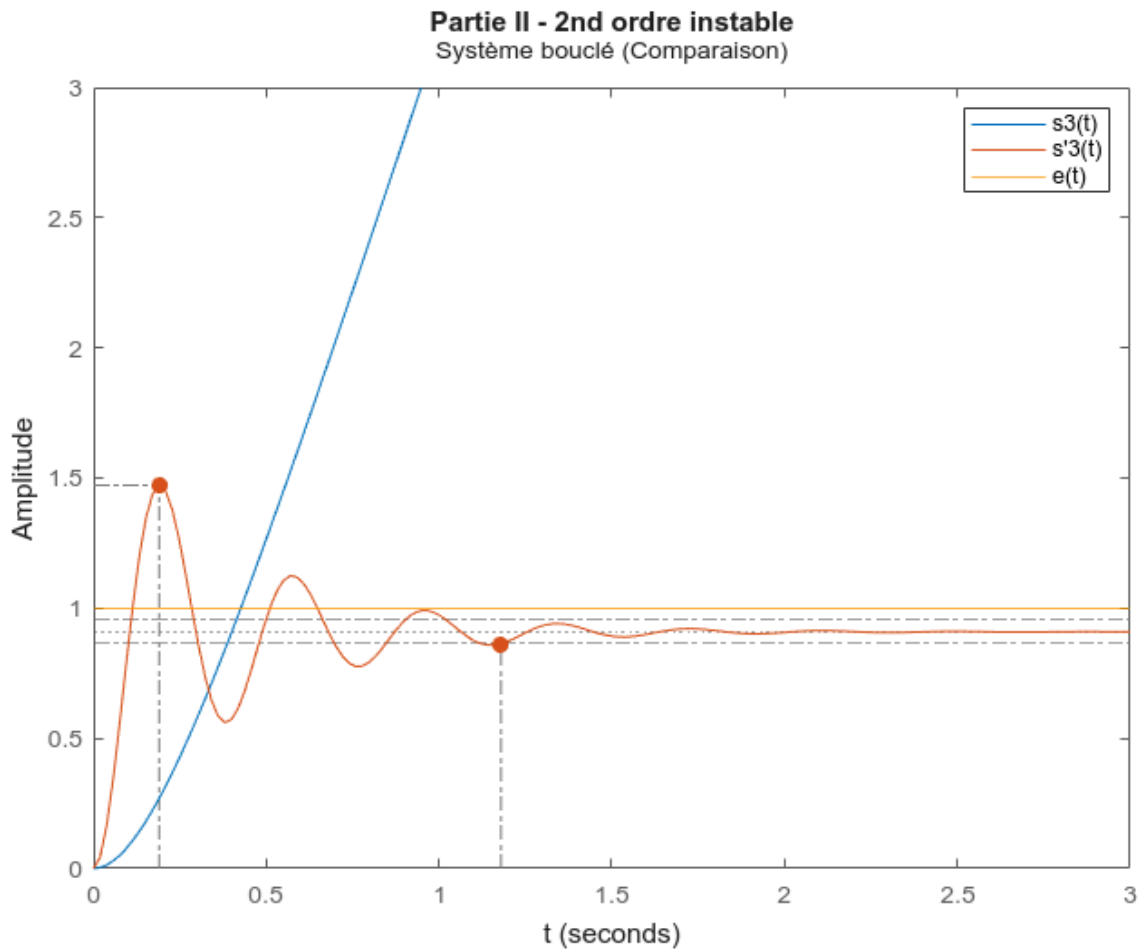


Figure n°19: Graphe de simulation du système M_3 et M'_3 .

Nous devrions donc légèrement nuancer notre dernière conclusion. Le bouclage n'est pas bénéfique pour un système du 2nd ordre stable ayant une sortie du type oscillatoire amorti.

Annexes

Partie I. - M_0 et M'_0

```
stt = 0.05;
tFinal = 20;

s0 = tf(10, [2, 1]);
info0 = stepinfo(s0, "SettlingTimeThreshold", stt);
[y0, t0] = step(s0, tFinal);

s0b = feedback(s0, 1);
```

```

info0b = stepinfo(s0b, "SettlingTimeThreshold", stt);
[y0b, t0b] = step(s0b, tFinal);

sp = stepplot(s0, s0b, tFinal);

% Input plot
yl = yline(1, "-");
yl.Color = [255/255, 152/255, 0/255];

% Legend
title(sp, "Partie I - 1er ordre");
subtitle(sp, "Système bouclé (Comparaison)");
xlabel(sp, "t")

legend(sp, "s(t)", "s'(t)", "e(t)")

t = text(info0.SettlingTime + 0.25, y0(end)/1.05 - 0.25, ...
    "Rapidité à moyen terme" ...
);
t.Color = [0 0.447 0.741];
t = text(info0b.SettlingTime + 0.25, y0b(end)/1.05 - 0.25, ...
    "Rapidité à moyen terme" ...
);
t.Color = [0.851 0.325 0.098];

% Characteristics
sp.InputVisible = "on";
sp.YLimits = [0, 11.5];
sp.Characteristics.SettlingTime.Threshold = stt;
sp.Characteristics.SettlingTime.Visible = "on";

disp(table(...
    ["s(t)"; "s'(t)"], ...
    ["-1/2"; "-11/2"], ...
    [pole(s0); pole(s0b)], ...
    ["6"; "6/11"], ...
    [info0.SettlingTime; info0b.SettlingTime], ...
    ["9"; "1/11"], ...
    [abs(1 - y0(end)); abs(1 - y0b(end))], ...
    VariableNames=["Tf"; ...

```

```

    "Est: P"; "Pôles"; ...
    "Est: ST"; "Settling time"; ...
    "Est: SE"; "Static error" ...
  ] ...
);

```

Partie II. - 1) M_1 et M_2

```

stt = 0.05;
tFinal = 20;

s1 = zpk([], [-1/2 -99/2], 250);
info1 = stepinfo(s1, "SettlingTimeThreshold", stt);
[y1, t1] = step(s1, tFinal);

s2 = tf(10, [1/25, 1/5, 1]);
info2 = stepinfo(s2, "SettlingTimeThreshold", stt);
[y2, t2] = step(s2, tFinal);

sp = stepplot(s1, s2, tFinal);

% Input plot
yl = yline(1, "-");
yl.Color = [255/255, 152/255, 0/255];

% Legend
title(sp, "Partie II - 2nd ordre");
subtitle(sp, "Système seul");
xlabel(sp, "t")

legend(sp, "s1(t)", "s2(t)", "e(t)")

t = text(info1.SettlingTime + 0.25, y1(end)/1.05 - 0.25, ...
    "Rapidité à moyen terme" ...
);
t.Color = [0 0.447 0.741];

t = text(info2.SettlingTime + 0.25, y2(end) + 0.25, "Rapidité à moyen terme");
t.Color = [0.851 0.325 0.098];

```

```

t = text(info2.PeakTime + 0.25, info2.Peak - 0.25, "Dépassement");
t.Color = [0.851 0.325 0.098];

% Characteristics
sp.InputVisible = "on";
sp.YLimits = [0,13];
sp.Characteristics.SettlingTime.Threshold = stt;
sp.Characteristics.SettlingTime.Visible = "on";
sp.Characteristics.PeakResponse.Visible = "on";

disp(table(...
    ["s1(t)"; "s2(t)"], ...
    ["-0.5;-49.5"; "-2.5-4.3301i;-2.5+4.3301i"], ...
    [strjoin(string(pole(s1)), ","), strjoin(string(pole(s2)), ",")], ...
    ["6.03"; "1.05"], ...
    [info1.SettlingTime; info2.SettlingTime], ...
    ["9.101"; "9"], ...
    [abs(1 - y1(end)); abs(1 - y2(end))], ...
    ["0"; "0.16"], ...
    [info1.Overshoot/100; info2.Overshoot/100], ...
    VariableNames=["Tf"; ...
        "Est: P"; "Pôles"; ...
        "Est: ST"; "Settling time"; ...
        "Est: SE"; "Static error"; ...
        "Est: OS"; "Overshoot" ...
    ] ...
));

```

Partie II. - 2) - M_1 et M'_1

```

stt = 0.05;
tFinal = 20;

s1 = zpk([], [-1/2 -99/2], 250);
info1 = stepinfo(s1, "SettlingTimeThreshold", stt);
[y1, t1] = step(s1, tFinal);

s1b = feedback(s1, 1);
info1b = stepinfo(s1b, "SettlingTimeThreshold", stt);

```

```

[y1b, t1b] = step(s1b, tFinal);

sp = stepplot(s1, s1b, tFinal);

% Input plot
yl = yline(1, "-");
yl.Color = [255/255, 152/255, 0/255];

% Legend
title(sp, "Partie II - 2nd ordre");
subtitle(sp, "Système M'1 bouclé (Comparaison)");
xlabel(sp, "t")

legend(sp, "s1(t)", "s'1(t)", "e(t)")

t = text(info1.SettlingTime + 0.25, y1(end)/1.05 - 0.25, "Rapidité à moyen terme");
t.Color = [0 0.447 0.741];

t = text(info1b.SettlingTime + 0.25, y1b(end) - 0.25, "Rapidité à moyen terme");
t.Color = [0.851 0.325 0.098];

% Characteristics
sp.InputVisible = "on";
sp.YLimits = [0,13];
sp.Characteristics.SettlingTime.Threshold = stt;
sp.Characteristics.SettlingTime.Visible = "on";

disp(table(...
    ["s1(t)"; "s'1(t)"], ...
    ["-0.5;-49.5"; "-6.29;-43.71"], ...
    [strjoin(string(pole(s1)), ","), strjoin(string(pole(s1b)), ","), ...
    ["6.03"; "0.5"], ...
    [info1.SettlingTime; info1b.SettlingTime], ...
    ["9.101"; "0.09"], ...
    [abs(1 - y1(end)); abs(1 - y1b(end))], ...
    VariableNames=["Tf"; ...
        "Est: P"; "Pôles"; ...
        "Est: ST"; "Settling time"; ...
        "Est: SE"; "Static error" ...

```

```
] ...  
));
```

Partie II. - 2) - M_2 et M'_2

```
stt = 0.05;  
tFinal = 20;  
  
s2 = tf(10, [1/25, 1/5, 1]);  
info2 = stepinfo(s2, "SettlingTimeThreshold", stt);  
[y2, t2] = step(s2, tFinal);  
  
s2b = feedback(s2, 1);  
info2b = stepinfo(s2b, "SettlingTimeThreshold", stt);  
[y2b, t2b] = step(s2b, tFinal);  
  
sp = stepplot(s2, s2b, tFinal);  
  
% Input plot  
yl = yline(1, "-");  
yl.Color = [255/255, 152/255, 0/255];  
  
% Legend  
title(sp, "Partie II - 2nd ordre");  
subtitle(sp, "Système M'2 bouclé (Comparaison)");  
xlabel(sp, "t")  
  
legend(sp, "s2(t)", "s'2(t)", "e(t)")  
  
t = text(info2.SettlingTime + 0.25, y2(end)/1.05 - 0.25, ...  
    "Rapidité à moyen terme" ...  
);  
t.Color = [0 0.447 0.741];  
t = text(info2.PeakTime + 0.25, info2.Peak - 0.25, "Dépassement");  
t.Color = [0 0.447 0.741];  
  
t = text(info2b.SettlingTime + 0.25, y2b(end) - 0.25, "Rapidité à moyen terme");  
t.Color = [0.851 0.325 0.098];  
t = text(info2b.PeakTime + 0.25, info2b.Peak + 0.25, "Dépassement");
```



```

t.Color = [0.851 0.325 0.098];

% Characteristics
sp.InputVisible = "on";
sp.YLimits = [0,12];
sp.Characteristics.SettlingTime.Threshold = stt;
sp.Characteristics.SettlingTime.Visible = "on";
sp.Characteristics.PeakResponse.Visible = "on";

disp(table(...
    ["s2(t)"; "s'2(t)"], ...
    ["-2.5-4.3301i;-2.5+4.3301i"; "-2.5+16.3936i;-2.5-16.3936i"], ...
    [strjoin(string(pole(s2)), ","); strjoin(string(pole(s2b)), ",")], ...
    ["1.05"; "1.2"], ...
    [info2.SettlingTime; info2b.SettlingTime], ...
    ["9"; "0.09"], ...
    [abs(1 - y2(end)); abs(1 - y2b(end))], ...
    ["0.16"; "0.62"], ...
    [info2.Overshoot/100; info2b.Overshoot/100], ...
    VariableNames=["Tf"; ...
        "Est: P"; "Pôles"; ...
        "Est: ST"; "Settling time"; ...
        "Est: SE"; "Static error"; ...
        "Est: OS"; "Overshoot" ...
    ] ...
));

```

Partie II. - 2) - M'_1 et M'_2

```

stt = 0.05;
tFinal = 3;

s1b = feedback(zpk([], [-1/2 -99/2], 250), 1);
info1 = stepinfo(s1b, "SettlingTimeThreshold", stt);
[y1b, t1b] = step(s1b, tFinal);

s2b = feedback(tf(10, [1/25, 1/5, 1]), 1);
info2b = stepinfo(s2b, "SettlingTimeThreshold", stt);
[y2b, t2b] = step(s2b, tFinal);

```

```

sp = stepplot(s1b, s2b, tFinal);

% Input plot
yl = yline(1, "-");
yl.Color = [255/255, 152/255, 0/255];

% Legend
title(sp, "Partie II - 2nd ordre");
subtitle(sp, "Système M'1 et M'2 bouclé (Comparaison)");
xlabel(sp, "t")

legend(sp, "s'1(t)", "s'2(t)", "e(t)")

t = text(info2.SettlingTime + 0.25, y1b(end)/1.05 - 0.25, ...
    "Rapidité à moyen terme" ...
);
t.Color = [0 0.447 0.741];

t = text(info2b.SettlingTime + 0.25, y2b(end) - 0.25, "Rapidité à moyen terme");
t.Color = [0.851 0.325 0.098];
t = text(info2b.PeakTime + 0.25, info2b.Peak + 0.25, "Dépassement");
t.Color = [0.851 0.325 0.098];

% Characteristics
sp.InputVisible = "on";
sp.YLimits = [0,3];
sp.Characteristics.SettlingTime.Threshold = stt;
sp.Characteristics.SettlingTime.Visible = "on";
sp.Characteristics.PeakResponse.Visible = "on";

```

Partie II. - 3) M_3 et M'_3

```

stt = 0.05;
tFinal = 3;

s3 = zpk([], [0 -5], 20);
info1 = stepinfo(s3, "SettlingTimeThreshold", stt);
[y3, t3] = step(s3, tFinal);

```

```

s3b = feedback(tf(10, [1/25, 1/5, 1]), 1);
info2b = stepinfo(s3b, "SettlingTimeThreshold", stt);
[y3b, t3b] = step(s3b, tFinal);

sp = stepplot(s3, s3b, tFinal);

% Input plot
yl = yline(1, "-");
yl.Color = [255/255, 152/255, 0/255];

% Legend
title(sp, "Partie II - 2nd ordre instable");
subtitle(sp, "Système bouclé (Comparaison)");
xlabel(sp, "t")

legend(sp, "s3(t)", "s'3(t)", "e(t)")

% Characteristics
sp.InputVisible = "on";
sp.YLimits = [0,3];
sp.Characteristics.SettlingTime.Threshold = stt;
sp.Characteristics.SettlingTime.Visible = "on";
sp.Characteristics.PeakResponse.Visible = "on";

```